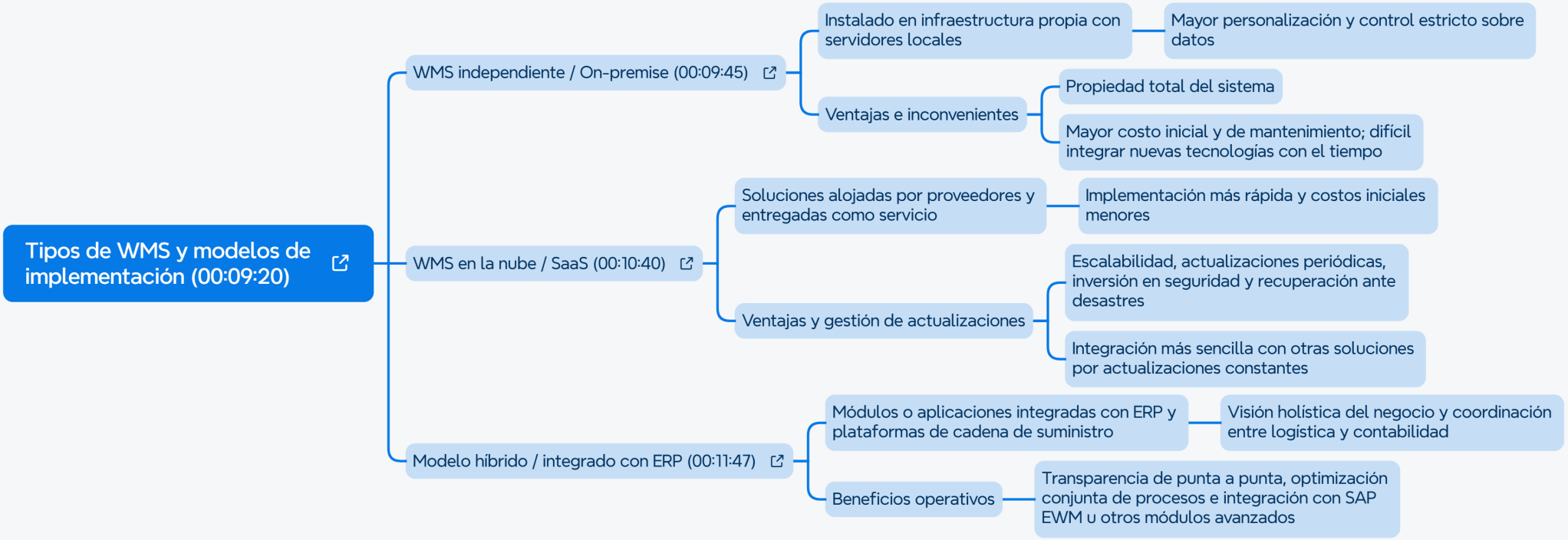
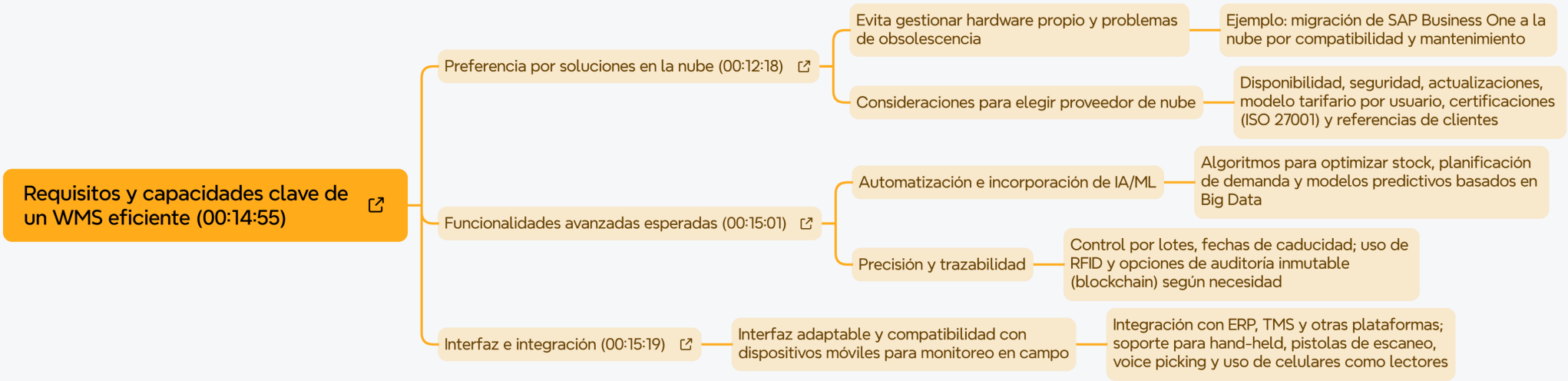
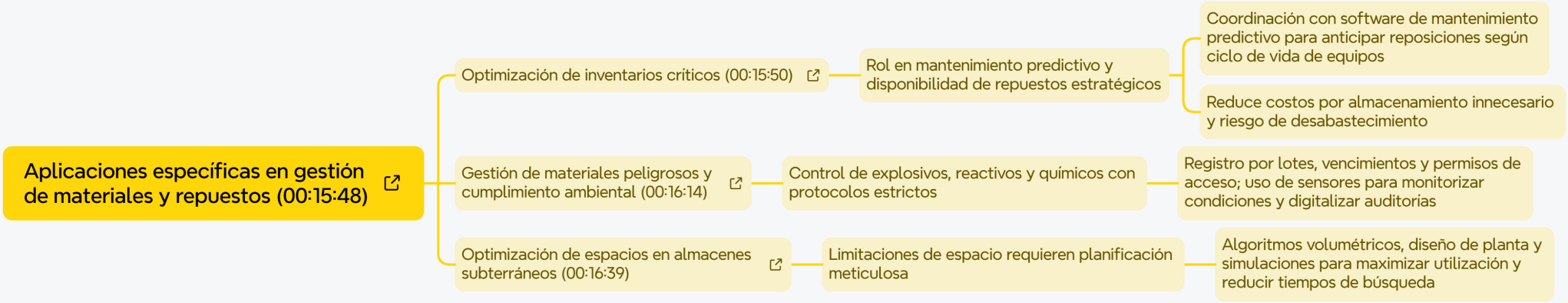
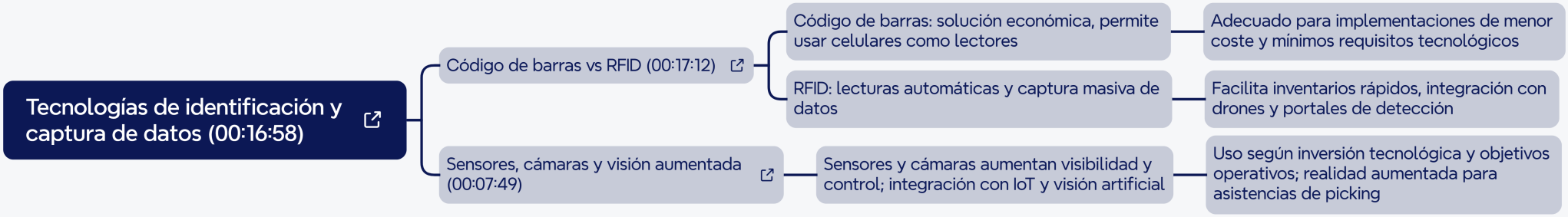

EDU MIN
CLASE 18: SISTEMAS AVANZADOS DE GESTIÓN DE ALMACENES (WMS) APLICADOS A LA MINERÍA - 1RA PARTE
Definición y propósito del WMS (00:06:05)
Tipos de WMS y modelos de implementación (00:09:20)
Requisitos y capacidades clave de un WMS eficiente (00:14:55)
Aplicaciones específicas en gestión de materiales y repuestos (00:15:48)
Tecnologías de identificación y captura de datos (00:16:58)
Beneficios operativos y funciones clave del WMS (00:19:21)
Selección e implementación de un WMS (00:24:16)
Panorama de soluciones WMS en el mercado (00:34:31)
Ciclo de cierre y control de carga (02:00:03)
Innovaciones tecnológicas en la automatización de procesos logísticos (02:01:59)
Ciclo de almacenamiento: etapas y control operativo (01:53:26)
Principios para la localización de materiales en un almacén (01:50:04)
Reportería, análisis predictivo y toma de decisiones (01:02:00)
Ciclo operativo: recepción, almacenamiento y preparación (00:54:00)
Demostración y funcionalidades prácticas del WMS (00:45:39)

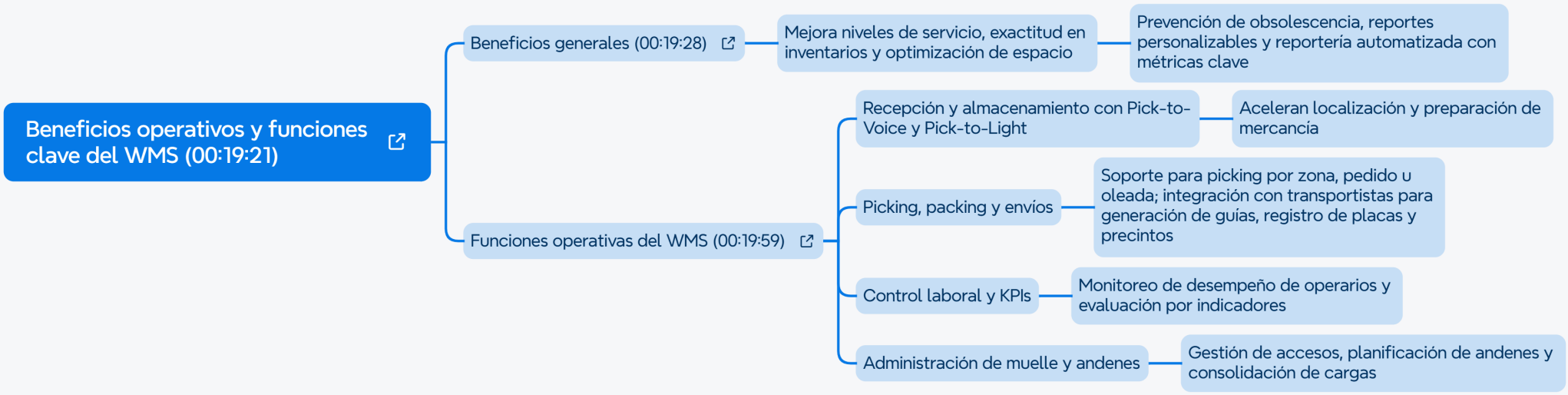
- **Definición y propósito del WMS (00:06:05)**
  - Bienvenida y recapitulación de clases previas (00:03:13)
    - Saludos iniciales y verificación de asistentes recurrentes
      - Algunos alumnos asistieron a diplomados previos con el docente
    - Recordatorio de contenidos anteriores sobre identificación e ingreso de riesgos en logística minera
      - Importancia de elaborar la matriz de riesgos; se ofrece sesión práctica si no se abordó antes
    - Plan de las próximas sesiones y actividades prácticas
      - Temas: sistemas avanzados de gestión de almacenes, seguridad informativa en control de inventario y dos sesiones prácticas
  - ¿Qué es un WMS y qué hace? (00:07:05)
    - Software para gestionar y controlar operaciones diarias de almacén desde la entrada hasta la salida de mercancías
      - Visibilidad en tiempo real del inventario y lo que está en tránsito
    - Funcionalidades principales
      - Gestión de inventario, picking, embalaje, uso de recursos y analíticas
      - Integración con sensores y tecnologías (códigos de barras, RFID, cámaras)
      - Manejo de procesos de empaque: desde PC, terminales de radiofrecuencia y dispositivos móviles
  - Impacto en minería (00:08:15)
    - Entorno minero que justifica un WMS: condiciones extremas y dependencia de equipos especializados
      - Mejora disponibilidad de repuestos críticos y reduce tiempos de inactividad en faenas remotas
    - Beneficios operativos específicos
      - Reducción de tiempos de espera, minimización de costos de almacenamiento y trazabilidad total
      - Facilita gestión remota y toma de decisiones basada en datos en tiempo real

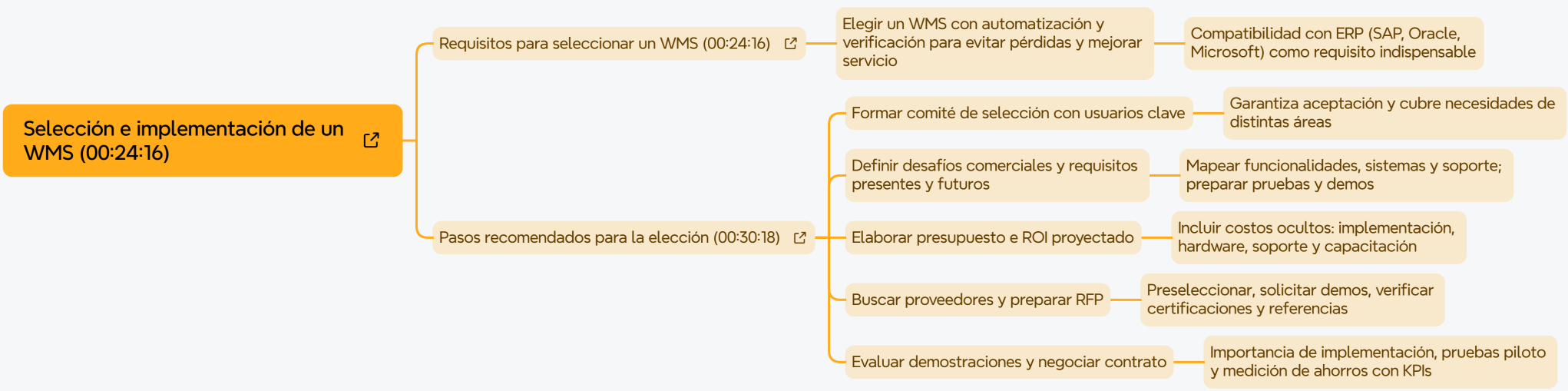

Tipos de WMS y modelos de implementación (00:09:20)
WMS independiente / On-premise (00:09:45)
Instalado en infraestructura propia con servidores locales
Mayor personalización y control estricto sobre datos
Ventajas e inconvenientes
Propiedad total del sistema
Mayor costo inicial y de mantenimiento; difícil integrar nuevas tecnologías con el tiempo
WMS en la nube / SaaS (00:10:40)
Soluciones alojadas por proveedores y entregadas como servicio
Implementación más rápida y costos iniciales menores
Ventajas y gestión de actualizaciones
Escalabilidad, actualizaciones periódicas, inversión en seguridad y recuperación ante desastres
Integración más sencilla con otras soluciones por actualizaciones constantes
Modelo híbrido / integrado con ERP (00:11:47)
Módulos o aplicaciones integradas con ERP y plataformas de cadena de suministro
Visión holística del negocio y coordinación entre logística y contabilidad
Beneficios operativos
Transparencia de punta a punta, optimización conjunta de procesos e integración con SAP EWM u otros módulos avanzados

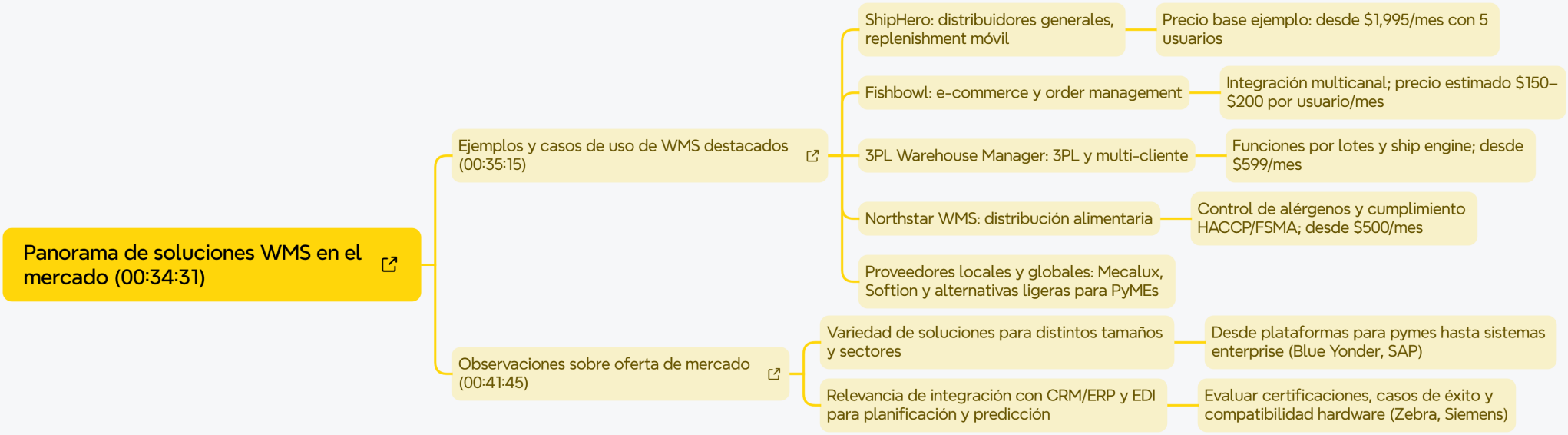

Requisitos y capacidades clave de un WMS eficiente (00:14:55)
Preferencia por soluciones en la nube (00:12:18)
Evita gestionar hardware propio y problemas de obsolescencia
Ejemplo: migración de SAP Business One a la nube por compatibilidad y mantenimiento
Consideraciones para elegir proveedor de nube
Disponibilidad, seguridad, actualizaciones, modelo tarifario por usuario, certificaciones (ISO 27001) y referencias de clientes
Funcionalidades avanzadas esperadas (00:15:01)
Automatización e incorporación de IA/ML
Algoritmos para optimizar stock, planificación de demanda y modelos predictivos basados en Big Data
Precisión y trazabilidad
Control por lotes, fechas de caducidad; uso de RFID y opciones de auditoría inmutable (blockchain) según necesidad
Interfaz e integración (00:15:19)
Interfaz adaptable y compatibilidad con dispositivos móviles para monitoreo en campo
Integración con ERP, TMS y otras plataformas; soporte para hand-held, pistolas de escaneo, voice picking y uso de celulares como lectores

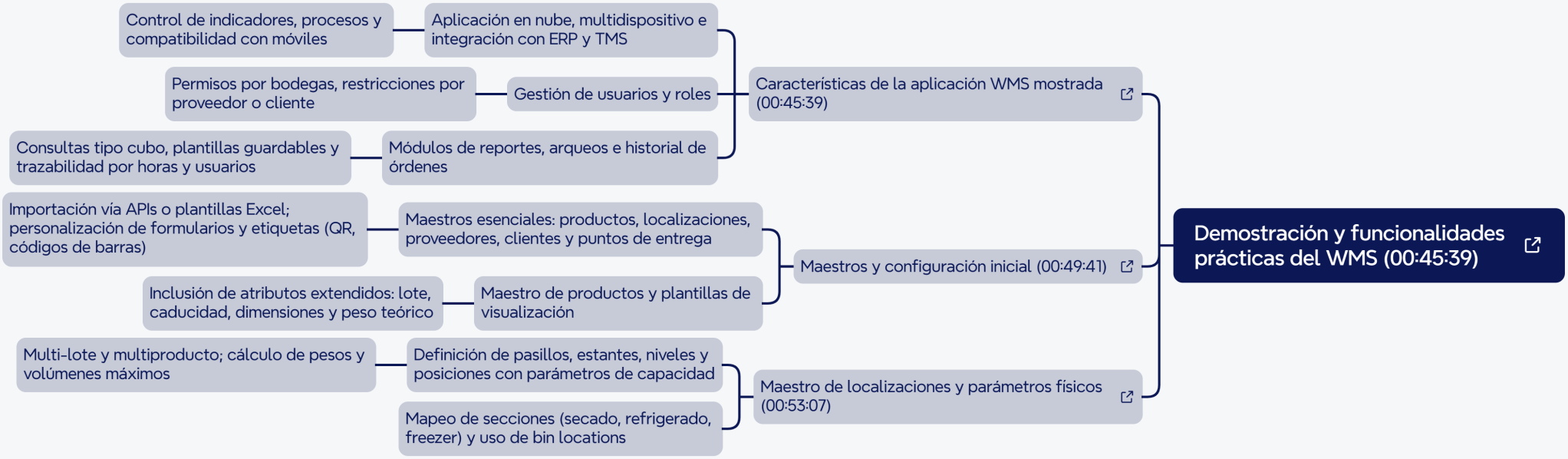

Aplicaciones específicas en gestión de materiales y repuestos (00:15:48)
Optimización de inventarios críticos (00:15:50)
Rol en mantenimiento predictivo y disponibilidad de repuestos estratégicos
Coordinación con software de mantenimiento predictivo para anticipar reposiciones según ciclo de vida de equipos
Reduce costos por almacenamiento innecesario y riesgo de desabastecimiento
Gestión de materiales peligrosos y cumplimiento ambiental (00:16:14)
Control de explosivos, reactivos y químicos con protocolos estrictos
Registro por lotes, vencimientos y permisos de acceso; uso de sensores para monitorizar condiciones y digitalizar auditorías
Optimización de espacios en almacenes subterráneos (00:16:39)
Limitaciones de espacio requieren planificación meticulosa
Algoritmos volumétricos, diseño de planta y simulaciones para maximizar utilización y reducir tiempos de búsqueda

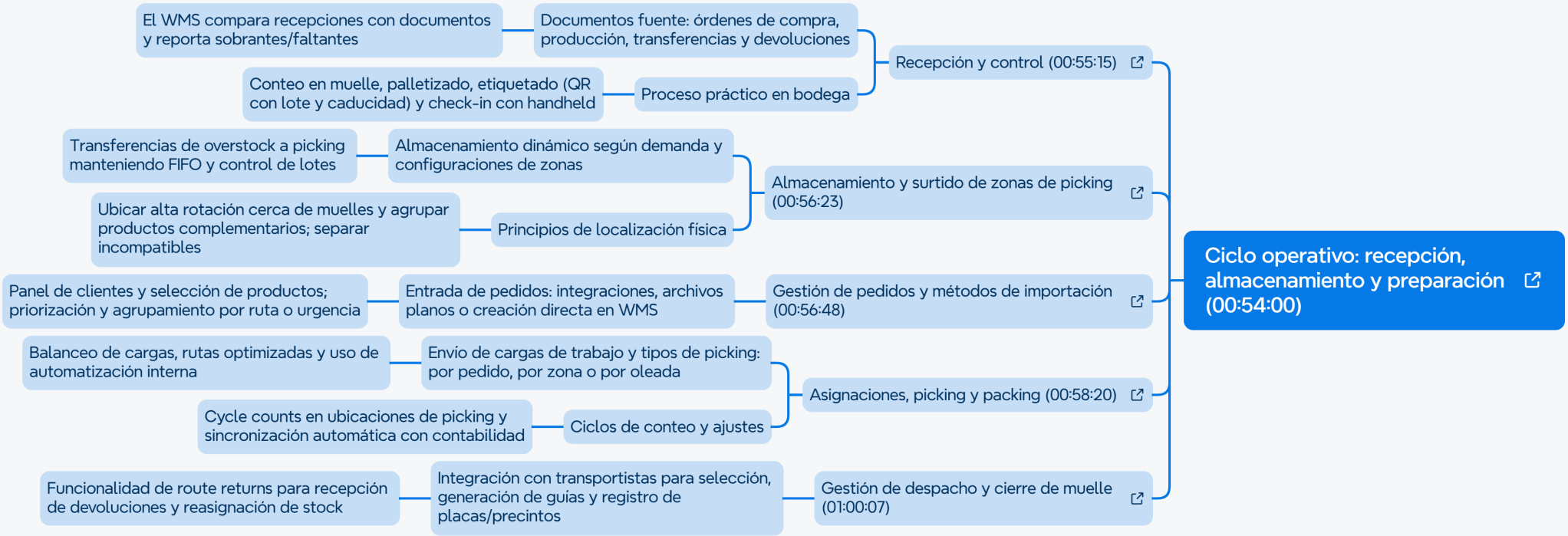

Tecnologías de identificación y captura de datos (00:16:58)
Código de barras vs RFID (00:17:12)
Código de barras: solución económica, permite usar celulares como lectores
Adecuado para implementaciones de menor coste y mínimos requisitos tecnológicos
RFID: lecturas automáticas y captura masiva de datos
Facilita inventarios rápidos, integración con drones y portales de detección
Sensores, cámaras y visión aumentada (00:07:49)
Sensores y cámaras aumentan visibilidad y control; integración con IoT y visión artificial
Uso según inversión tecnológica y objetivos operativos; realidad aumentada para asistencias de picking

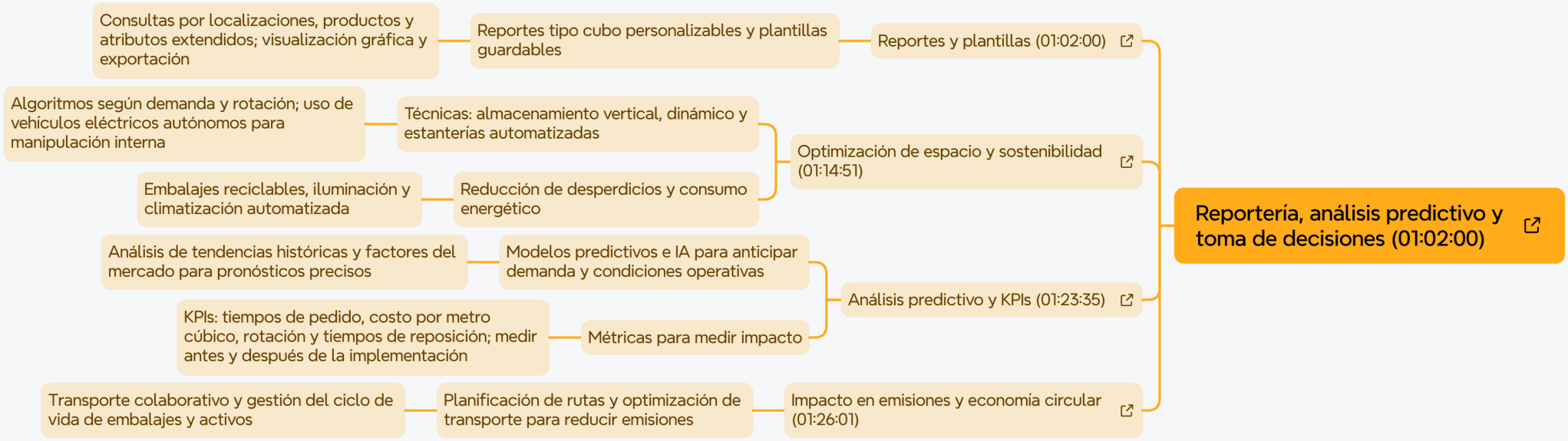

Beneficios operativos y funciones clave del WMS (00:19:21)
Beneficios generales (00:19:28)
Mejora niveles de servicio, exactitud en inventarios y optimización de espacio
Prevención de obsolescencia, reportes personalizables y reportería automatizada con métricas clave
Funciones operativas del WMS (00:19:59)
Recepción y almacenamiento con Pick-to-Voice y Pick-to-Light
Aceleran localización y preparación de mercancía
Picking, packing y envíos
Soporte para picking por zona, pedido u oleada; integración con transportistas para generación de guías, registro de placas y precintos
Control laboral y KPIs
Monitoreo de desempeño de operarios y evaluación por indicadores
Administración de muelle y andenes
Gestión de accesos, planificación de andenes y consolidación de cargas

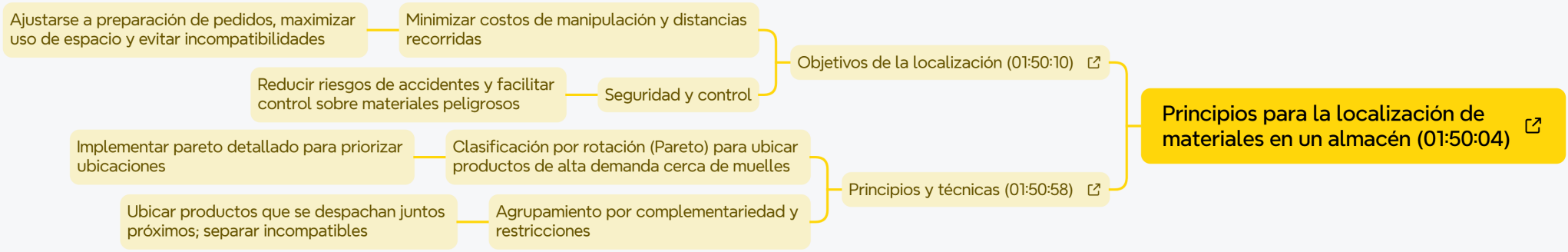

Selección e implementación de un WMS (00:24:16)
Requisitos para seleccionar un WMS (00:24:16)
Elegir un WMS con automatización y verificación para evitar pérdidas y mejorar servicio
Compatibilidad con ERP (SAP, Oracle, Microsoft) como requisito indispensable
Pasos recomendados para la elección (00:30:18)
Formar comité de selección con usuarios clave
Garantiza aceptación y cubre necesidades de distintas áreas
Definir desafíos comerciales y requisitos presentes y futuros
Mapear funcionalidades, sistemas y soporte; preparar pruebas y demos
Elaborar presupuesto e ROI proyectado
Incluir costos ocultos: implementación, hardware, soporte y capacitación
Buscar proveedores y preparar RFP
Preseleccionar, solicitar demos, verificar certificaciones y referencias
Evaluar demostraciones y negociar contrato
Importancia de implementación, pruebas piloto y medición de ahorros con KPIs


Panorama de soluciones WMS en el mercado (00:34:31)
Ejemplos y casos de uso de WMS destacados (00:35:15)
ShipHero: distribuidores generales, replenishment móvil
Precio base ejemplo: desde $1,995/mes con 5 usuarios
Fishbowl: e-commerce y order management
Integración multicanal; precio estimado $150–$200 por usuario/mes
3PL Warehouse Manager: 3PL y multi-cliente
Funciones por lotes y ship engine; desde $599/mes
Northstar WMS: distribución alimentaria
Control de alérgenos y cumplimiento HACCP/FSMA; desde $500/mes
Proveedores locales y globales: Mecalux, Softion y alternativas ligeras para PyMEs
Observaciones sobre oferta de mercado (00:41:45)
Variedad de soluciones para distintos tamaños y sectores
Desde plataformas para pymes hasta sistemas enterprise (Blue Yonder, SAP)
Relevancia de integración con CRM/ERP y EDI para planificación y predicción
Evaluar certificaciones, casos de éxito y compatibilidad hardware (Zebra, Siemens)


Demostración y funcionalidades prácticas del WMS (00:45:39)
Características de la aplicación WMS mostrada (00:45:39)
Aplicación en nube, multidispositivo e integración con ERP y TMS
Control de indicadores, procesos y compatibilidad con móviles
Gestión de usuarios y roles
Permisos por bodegas, restricciones por proveedor o cliente
Módulos de reportes, arqueos e historial de órdenes
Consultas tipo cubo, plantillas guardables y trazabilidad por horas y usuarios
Maestros y configuración inicial (00:49:41)
Maestros esenciales: productos, localizaciones, proveedores, clientes y puntos de entrega
Importación vía APIs o plantillas Excel; personalización de formularios y etiquetas (QR, códigos de barras)
Maestro de productos y plantillas de visualización
Inclusión de atributos extendidos: lote, caducidad, dimensiones y peso teórico
Maestro de localizaciones y parámetros físicos (00:53:07)
Definición de pasillos, estantes, niveles y posiciones con parámetros de capacidad
Multi-lote y multiproducto; cálculo de pesos y volúmenes máximos
Mapeo de secciones (secado, refrigerado, freezer) y uso de bin locations


Ciclo operativo: recepción, almacenamiento y preparación (00:54:00)
Recepción y control (00:55:15)
Documentos fuente: órdenes de compra, producción, transferencias y devoluciones
El WMS compara recepciones con documentos y reporta sobrantes/faltantes
Proceso práctico en bodega
Conteo en muelle, palletizado, etiquetado (QR con lote y caducidad) y check-in con handheld
Almacenamiento y surtido de zonas de picking (00:56:23)
Almacenamiento dinámico según demanda y configuraciones de zonas
Transferencias de overstock a picking manteniendo FIFO y control de lotes
Principios de localización física
Ubicar alta rotación cerca de muelles y agrupar productos complementarios; separar incompatibles
Gestión de pedidos y métodos de importación (00:56:48)
Entrada de pedidos: integraciones, archivos planos o creación directa en WMS
Panel de clientes y selección de productos; priorización y agrupamiento por ruta o urgencia
Asignaciones, picking y packing (00:58:20)
Envío de cargas de trabajo y tipos de picking: por pedido, por zona o por oleada
Balanceo de cargas, rutas optimizadas y uso de automatización interna
Ciclos de conteo y ajustes
Cycle counts en ubicaciones de picking y sincronización automática con contabilidad
Gestión de despacho y cierre de muelle (01:00:07)
Integración con transportistas para selección, generación de guías y registro de placas/precintos
Funcionalidad de route returns para recepción de devoluciones y reasignación de stock


Reportería, análisis predictivo y toma de decisiones (01:02:00)
Reportes y plantillas (01:02:00)
Reportes tipo cubo personalizables y plantillas guardables
Consultas por localizaciones, productos y atributos extendidos; visualización gráfica y exportación
Optimización de espacio y sostenibilidad (01:14:51)
Técnicas: almacenamiento vertical, dinámico y estanterías automatizadas
Algoritmos según demanda y rotación; uso de vehículos eléctricos autónomos para manipulación interna
Reducción de desperdicios y consumo energético
Embalajes reciclables, iluminación y climatización automatizada
Análisis predictivo y KPIs (01:23:35)
Modelos predictivos e IA para anticipar demanda y condiciones operativas
Análisis de tendencias históricas y factores del mercado para pronósticos precisos
Métricas para medir impacto
KPIs: tiempos de pedido, costo por metro cúbico, rotación y tiempos de reposición; medir antes y después de la implementación
Impacto en emisiones y economía circular (01:26:01)
Planificación de rutas y optimización de transporte para reducir emisiones
Transporte colaborativo y gestión del ciclo de vida de embalajes y activos


Principios para la localización de materiales en un almacén (01:50:04)
Objetivos de la localización (01:50:10)
Minimizar costos de manipulación y distancias recorridas
Ajustarse a preparación de pedidos, maximizar uso de espacio y evitar incompatibilidades
Seguridad y control
Reducir riesgos de accidentes y facilitar control sobre materiales peligrosos
Principios y técnicas (01:50:58)
Clasificación por rotación (Pareto) para ubicar productos de alta demanda cerca de muelles
Implementar pareto detallado para priorizar ubicaciones
Agrupamiento por complementariedad y restricciones
Ubicar productos que se despachan juntos próximos; separar incompatibles


Ciclo de almacenamiento: etapas y control operativo (01:53:26)
Gestión de entradas de mercancías (01:53:38)
Planificación de recepción basada en inventarios previstos
Uso de código de barras o RFID para asistir la recepción y evitar errores
Asignación de operadores y traslado rápido a zonas de almacenamiento
Gestión de almacenamiento (01:55:11)
Asignación de localizaciones según principios de localización
Estado de locaciones (ocupado/libre), control de palets vacíos y mapas actualizados del almacén
Conteos cíclicos y masivos
Ejecutados en periodos de baja actividad y gestionados por el WMS
Gestión de preparación de pedidos (01:56:51)
Actividad intensiva en recursos; el WMS optimiza tiempos y costes
Medir tiempos actuales y proyectados; exigir evidencia de ahorro al proveedor
Priorización y ejecución coordinada
Agrupar por ruta o unidad de transporte; dividir pedidos para ejecución simultánea
Gestión de despacho (01:59:50)
Asegurar agrupamiento por unidad de transporte en muelle correspondiente
Preparación para carga rápida y coordinación final con transportistas; documentación digitalizada

Innovaciones tecnológicas en la automatización de procesos logísticos (02:01:59)

- Uso de drones en inventarios y mapeo (02:03:27)
  - Drones para auditoría e inventarios en almacenes abiertos y cerrados
    - Minimizan intervención humana y recorren grandes superficies en menos tiempo
    - Requieren etiquetado consistente (RFID o códigos de barras) para lecturas precisas
  - Mapeo 3D y monitoreo en tiempo real
    - Generan cartografías y detectan desajustes en disposición de inventario; útiles en diseño de espacios y ajustes productivos
    - Aplicaciones en minería: mapeo de túneles y galerías con drones especializados y jaulas protectoras
- Tipos de drones y capacidades (02:05:14)
  - Modelos con distintas autonomías y sensores
    - Drones con cámaras 4K, sensores térmicos, iluminación a prueba de polvo y sistemas LiDAR para mapeo
    - Autonomía variable (ej.: 10 minutos a 1 hora según tipo); considerar logística de recarga y operación continua
  - Software y costos de implementación
    - Plataformas para control y procesamiento de datos en tablet/celular; posibilidad de alquiler frente a compra en operaciones puntuales
    - Ejemplo empresarial: pruebas de DHL mostrando lecturas de hasta 600 palés por hora y reducción de costos y tiempos en inventarios
- Requisitos mínimos para integrar drones con WMS (02:10:28)
  - Adhesión a prácticas básicas de identificación
    - Un WMS debe estar amarrado a un sistema mínimo de código de barras o RFID para control de entradas y salidas
  - Evaluación de costo-beneficio
    - Considerar frecuencia de uso, capacitación de operadores y modelos de servicio (alquiler vs compra)

Ciclo de cierre y control de carga (02:00:03)

- Organización de la carga en la unidad de transporte (02:00:03)
  - Orden de carga: últimas en cargarse son las primeras en entregarse (LIFO aplicado a entregas)
    - Requiere que mercancías estén organizadas en muelle para que la secuencia de carga respete rutas de entrega
  - Documentación y control antes de salida
    - Emisión de guías de remisión, facturas y documentos de circulación desde el sistema
    - Control de pesos: pesada de la unidad antes y después de carga para detectar discrepancias
    - Diferencia entre peso real y teórico puede indicar errores de carga o sustracción de mercancía
    - Caso práctico: detección de robo en Buenaventura mediante control de pesos y revisión física
- Resumen operativo y recomendaciones (02:00:00)
  - El WMS integra recepción, almacenamiento, preparación y despacho con trazabilidad y visibilidad en tiempo real
    - Recomendar demos, pruebas piloto y evaluación de integración con ERP como primer paso
  - Enfoque práctico para implementación
    - Formar comité, definir KPIs, solicitar pruebas y mediciones antes/después; preferir proveedores con certificaciones y casos de éxito locales
- Actividades prácticas y contacto (02:00:00)
  - Sesiones prácticas: matriz de riesgos y ejercicio de Pareto en próximas clases
    - Caso práctico asignado: distribuir productos en un patio o almacén real (ej.: Uchichacua), estimar dimensiones y pesos promedio y calcular metros cuadrados disponibles
  - Comunicaciones y cierre
    - Envío de enlace de la grabación y recordatorio de próxima clase; canales de atención y horario de soporte para coordinación académica